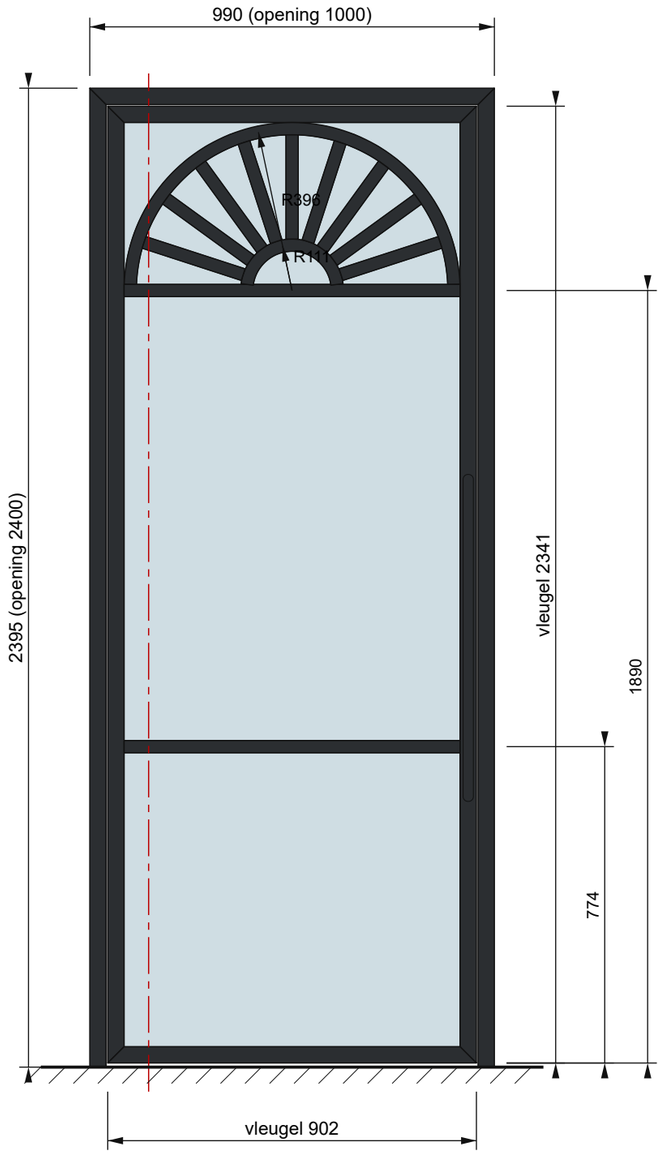
Vooraanzicht (schaal 1:15), van de kant met de greep

Rode streep-punt: hart taatsas. Maten in mm; roedehoogtes op het hart, vanaf de onderkant van de vleugel.



Zaaglijst (staven)

Zaaglijst	Staaf	Lengte	n	Bewerking
kozijn: stijl	koker40x40x2	2395	2	onder recht (op de vloer), boven verstek
kozijn: regel	koker40x40x2	990	1	verstek of stomp tegen de stijl
vleugel: staander	koker40x40x2	2341	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: regel	koker40x40x2	902	2	verstek 45° aan beide kanten
vleugel: roede	plat20x10	822	2	recht, tussen kader en roeden
vleugel: lat op de roede	plat30x3	822	4	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: roede	plat20x10	255	9	straal: uiteinden schuin op de boog
vleugel: lat op de roede	plat30x3	255	18	voor gelast, achter geschroefd
vleugel: glaslatten in het kader (voor en achter)	plat15x4	6166	2	in stukken op maat zagen bij het glazen
greep voor en achter	rond25	800	2	uiteinden rond slijpen; 2 gaten M8 per greep

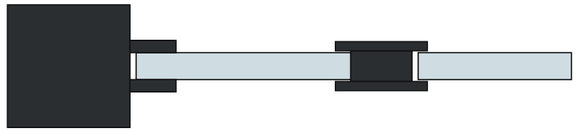
Laserlijst (DXF bij de configurator)

Lasergesneden	Maat	n	Plaat / opmerking
vleugel: boogroede (kern)	R396 x 20, 176°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R396 x 30, 176°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
vleugel: boogroede (kern)	R111 x 20, 165°	1	S235, plaat 10 mm; lasergesneden; de latten 30 breed apart
vleugel: lat op de boog	R111 x 30, 165°	2	S235, plaat 3 mm; voor gelast, achter geschroefd
taatsplaat onder (in de onderregel)	36 x 220	1	S235, plaat 8 mm; 2 gaten M8 voor het scharnier
taatsplaat boven (in de bovenregel)	36 x 140	1	S235, plaat 8 mm; boring Ø20 voor de bovenpen
greephouder (afstandsstuk)	25 x 40	2	S235, plaat 10 mm; boring M8 voor de greep

Glaslijst (glasmaat = daglicht + 4 mm rondom)

Glas	Vorm	Breedte	Hoogte	m²	n
vleugel	vorm (DXF)	419	404	0,04	2
vleugel	rechthoek	830	727	0,6	1
vleugel	rechthoek	830	1094	0,91	1
vleugel	vorm (DXF)	197	89	0,01	1
vleugel	vorm (DXF)	265	96	0,02	2
vleugel	vorm (DXF)	255	167	0,02	2
vleugel	vorm (DXF)	222	222	0,02	2
vleugel	vorm (DXF)	222	222	0,02	2
vleugel	vorm (DXF)	167	255	0,02	2
vleugel	vorm (DXF)	96	265	0,02	2

Doorsnede A-A (1:2): kader, veiligheidsglas, glaslatten, roede



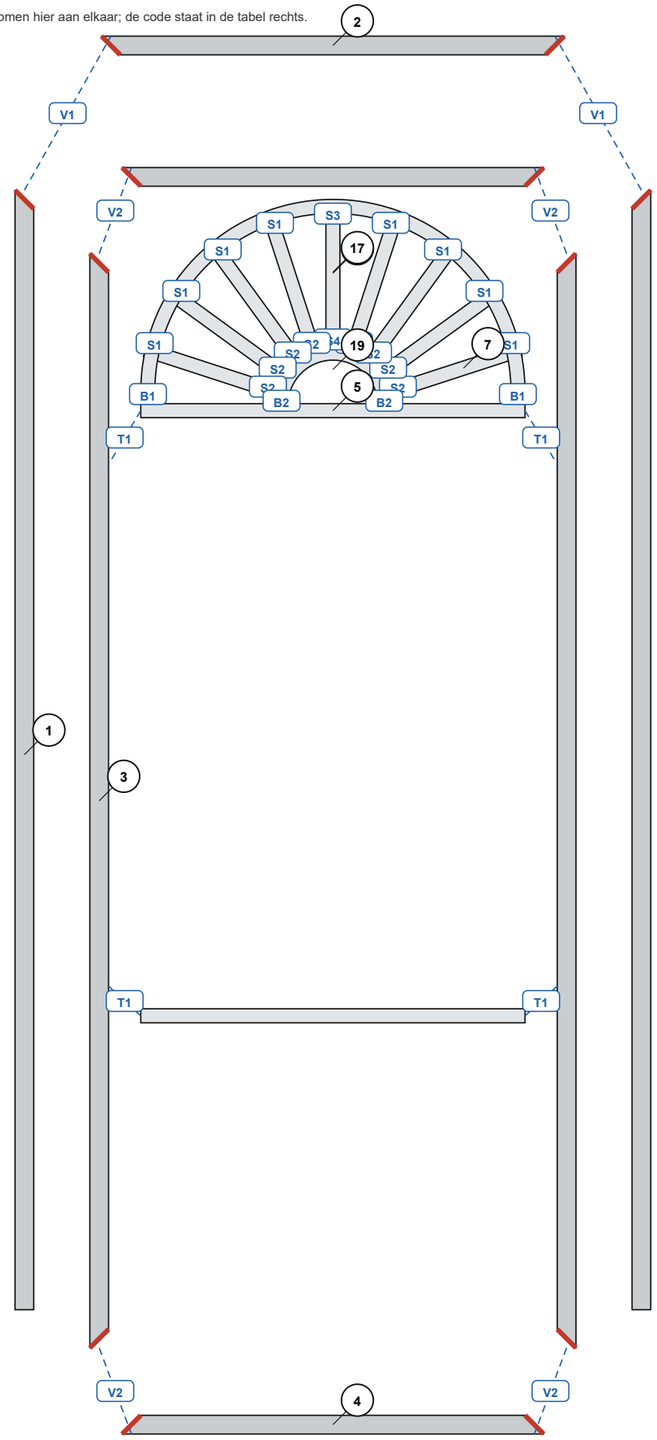
koker 40x40x2, hoeken in verstek (45°); kern platstaal 20x10 met voor en achter een lat 30x3 over het glas

Kostprijs	€
Materiaal	1282
Arbeid (24,69 u)	1111
Totaal (excl. btw)	2393

Eigenaar **lan · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Deur Zon met negen stralen · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-78**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:15 (A3)	Opgesteld lan · laswerken	Blad 1 / 6

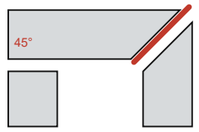
Opengewerkte tekening: de stalen delen uit elkaar, gezien van de kant met de greep

Rood: verstek 45° (zagen in verstek). Stippellijn: deze twee stukken komen hier aan elkaar; de code staat in de tabel rechts.



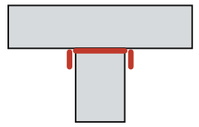
Verbindingen

Code	n	Stuk	tegen stuk	Soort
V1	2	1 Kozijn: stijl	2 Kozijn: bovenregel	Verstek 45°
V2	4	3 Kader: staander	4 Kader: regel	Verstek 45°
T1	4	3 Kader: staander	5 Roede horizontaal: kern	T-verbinding (stomp)
S1	8	7 Roede: straal: kern	17 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S2	8	7 Roede: straal: kern	19 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S3	1	9 Roede verticaal: kern	17 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
S4	1	9 Roede verticaal: kern	19 Boogroede: kern	Schuin tegen de boog
B1	2	5 Roede horizontaal: kern	17 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader
B2	2	5 Roede horizontaal: kern	19 Boogroede: kern	Boog op kalf, poot of kader



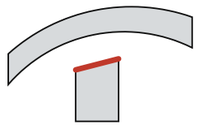
Verstek 45°

Hechten binnen en buiten; de zichtkant doorlassen met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A), de binnenkant MIG (G3Si1 Ø0,8); zichtkant vlak slijpen. Beurtelings lassen, diagonalen meten.



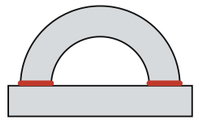
T-verbinding (stomp)

Stomp tegen het kader, het kozijn of de roede; hoeklas a3 rondom, TIG aan de zichtkant, MIG binnen; zichtkant vlak slijpen.



Schuin tegen de boog

Uiteinde schuin zagen volgens de boog (aftekenen op de mal 1:1); passen, hechten, hoeklas a3 rondom met TIG.



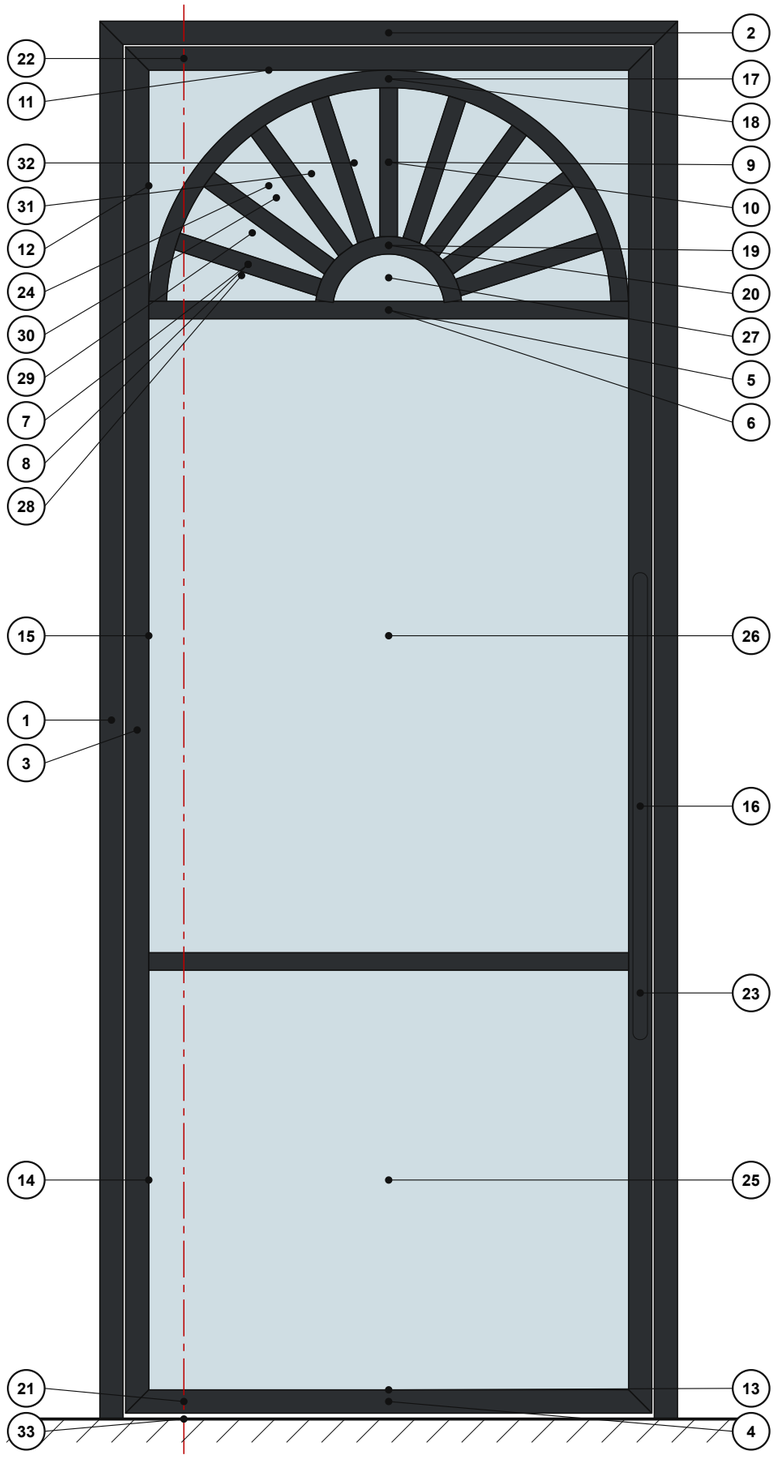
Boog op kalf, poot of kader

De lasergesneden boog op de mal leggen; stomp tegen het kalf, de poot of het kader; hoeklas a3 rondom met TIG.

Latten op de roeden (30x3): voor gehecht om de 150 en gelast, achter geschroefd met M4 verzonken om de 250.

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Opengewerkte tekening Zon met negen stralen · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-78**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schets	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 2 / 6

Samenstelling (vooraanzicht van de kant met de greep)



Stuklijst (ISO 7573) · Zagen: hoek van beide uiteinden tegen de as (90° = recht, 45° = verstek)

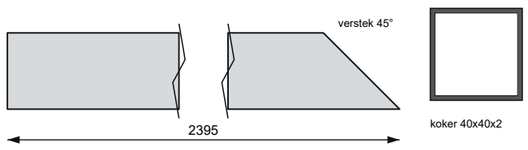
Pos	n	Benaming	Materiaal, profiel	Maat	Zagen	kg/st	kg
1	2	Kozijn: stijl	S235, koker 40x40x2	L = 2395	90°/45°	5,53	11,1
2	1	Kozijn: bovenregel	S235, koker 40x40x2	L = 990	45°/45°	2,29	2,3
3	2	Kader: staander	S235, koker 40x40x2	L = 2341	45°/45°	5,41	10,8
4	2	Kader: regel	S235, koker 40x40x2	L = 902	45°/45°	2,08	4,2
5	2	Roede horizontaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 822	90°/90°	1,29	2,6
6	4	Roede horizontaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 822	90°/90°	0,58	2,3
7	8	Roede: straal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 255	90°/90°	0,4	3,2
8	16	Roede: straal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 255	90°/90°	0,18	2,9
9	1	Roede verticaal: kern	S235, platstaal 20x10	L = 255	90°/90°	0,4	0,4
10	2	Roede verticaal: lat voor en achter	S235, platstaal 30x3	L = 255	90°/90°	0,18	0,4
11	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 411		0,19	0,8
12	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 396		0,19	0,7
13	2	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 822		0,39	0,8
14	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 719		0,34	1,4
15	4	Glaslat	S235, platstaal 15x4	L = 1086		0,51	2
16	2	Greep (voor en achter)	S235, rond Ø25	L = 800		3,08	6,2
17	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 396 x 20, 175.7°		1,91	1,9
18	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 396 x 30, 175.7°		0,86	1,7
19	1	Boogroede: kern	S235, plaat 10 mm	R 110.9 x 20, 164.5°		0,5	0,5
20	2	Boogroede: lat voor en achter	S235, plaat 3 mm	R 110.9 x 30, 164.5°		0,22	0,4
21	1	Taatsplaat onder	S235, plaat 8 mm	36 x 220		0,5	0,5
22	1	Taatsplaat boven	S235, plaat 8 mm	36 x 140		0,32	0,3
23	2	Greephouder	S235, plaat 10 mm	25 x 40		0,08	0,2
24	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	419 x 404		0,9	1,8
25	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 727		12,55	12,5
26	1	Ruit	gelaagd 44.2 helder	830 x 1094		18,89	18,9
27	1	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	197 x 89		0,29	0,3
28	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	265 x 96		0,32	0,6
29	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	255 x 167		0,33	0,7
30	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	222 x 222		0,33	0,7
31	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	167 x 255		0,33	0,7
32	2	Ruit met vorm (DXF)	gelaagd 44.2 helder	96 x 265		0,32	0,6
33	1	Taatsscharnier Argenta Pivotica Pro 150 (pot, as en bovenpen)	inkoop				
34	47	Schroef M4 x 12 verzonken, RVS (ISO 10642)	A2				
35	30	Glasblokje 3 mm	kunststof				
36	2	Glaskit transparant (koker 310 ml)	MS-polymeer				
37	6	Kozijnanker Ø8	verzinkt				
		Totaal staal en glas					94,3

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Stuklijst Zon met negen stralen · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-78**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal 1:11 (A3)	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 3 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm)

1 — 2 x Kozijn: stijl
5,53 kg/st

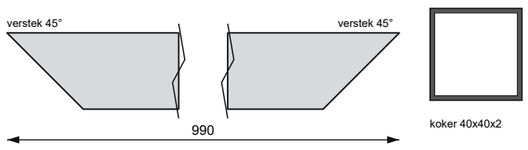
S235, koker 40x40x2 · L = 2395



recht · verstek 45°

2 — 1 x Kozijn: bovenregel
2,29 kg/st

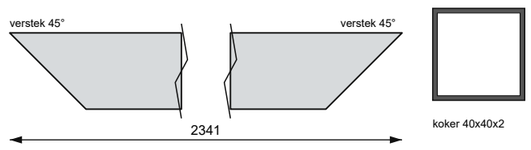
S235, koker 40x40x2 · L = 990



verstek 45° · verstek 45°

3 — 2 x Kader: staander
5,41 kg/st

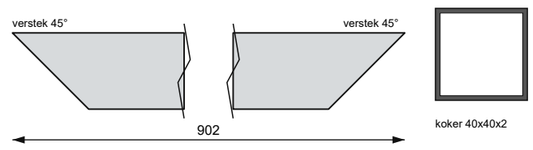
S235, koker 40x40x2 · L = 2341



verstek 45° · verstek 45°

4 — 2 x Kader: regel
2,08 kg/st

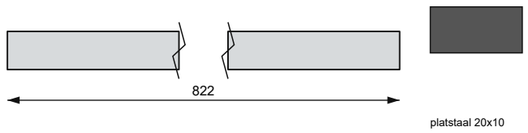
S235, koker 40x40x2 · L = 902



verstek 45° · verstek 45°

5 — 2 x Roede horizontaal: kern
1,29 kg/st

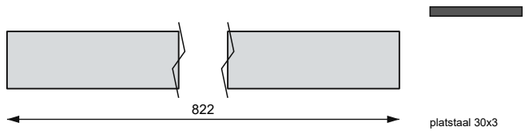
S235, platstaal 20x10 · L = 822



recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

6 — 4 x Roede horizontaal: lat voor en achter
0,58 kg/st

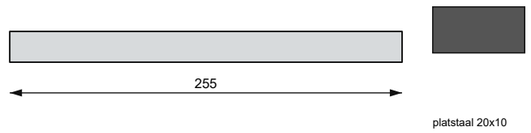
S235, platstaal 30x3 · L = 822



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

7 — 8 x Roede: straal: kern
0,4 kg/st

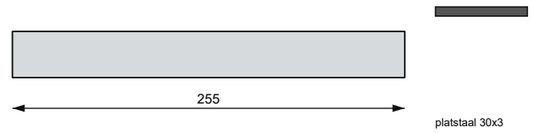
S235, platstaal 20x10 · L = 255



recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

8 — 16 x Roede: straal: lat voor en achter
0,18 kg/st

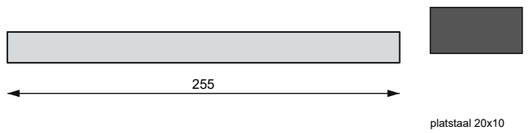
S235, platstaal 30x3 · L = 255



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

9 — 1 x Roede verticaal: kern
0,4 kg/st

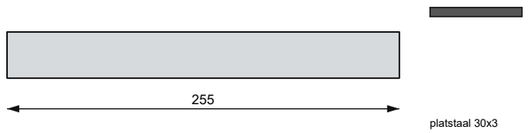
S235, platstaal 20x10 · L = 255



recht · recht; M4 om de 250 aan de achterkant

10 — 2 x Roede verticaal: lat voor en achter
0,18 kg/st

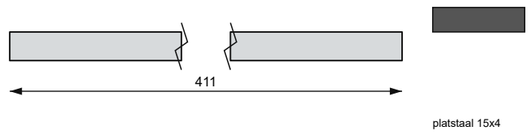
S235, platstaal 30x3 · L = 255



recht · recht; voor gelast, achter geschroefd

11 — 4 x Glaslat
0,19 kg/st

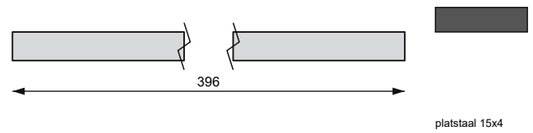
S235, platstaal 15x4 · L = 411



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

12 — 4 x Glaslat
0,19 kg/st

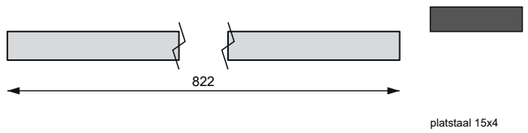
S235, platstaal 15x4 · L = 396



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

13 — 2 x Glaslat
0,39 kg/st

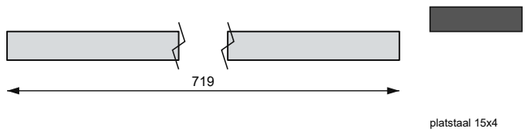
S235, platstaal 15x4 · L = 822



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

14 — 4 x Glaslat
0,34 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 719



recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

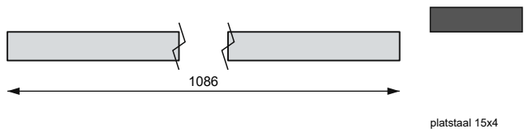
Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Zon met negen stralen · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-78**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 4 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 2)

15 — 4 x Glaslat

0,51 kg/st

S235, platstaal 15x4 · L = 1086

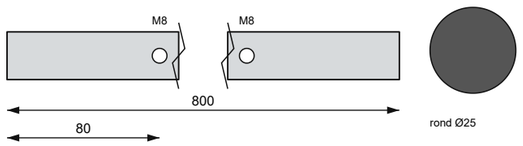


recht; voor gelast, achter geschroefd (M4 verzonken om de 250)

16 — 2 x Greep (voor en achter)

3,08 kg/st

S235, rond Ø25 · L = 800

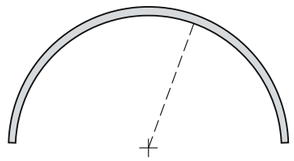


uiteinden rond slijpen; 2 x M8 op 80 van de uiteinden

17 — 1 x Boogroede: kern

1,91 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 396 x 20, 175.7°



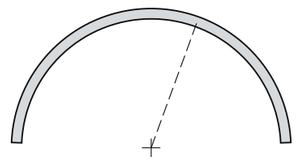
R hart 396 · binnen 386 · buiten 406 · 175,7° · koorde 811

op de mal 1:1 leggen en hechten

18 — 2 x Boogroede: lat voor en achter

0,86 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 396 x 30, 175.7°



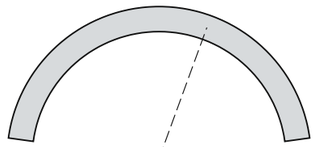
R hart 396 · binnen 381 · buiten 411 · 175,7° · koorde 821

voor gelast, achter geschroefd

19 — 1 x Boogroede: kern

0,5 kg/st

S235, plaat 10 mm · R 110.9 x 20, 164.5°



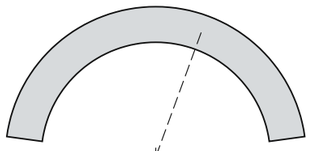
R hart 110,9 · binnen 100,9 · buiten 120,9 · 164,5° · koorde 240

op de mal 1:1 leggen en hechten

20 — 2 x Boogroede: lat voor en achter

0,22 kg/st

S235, plaat 3 mm · R 110.9 x 30, 164.5°



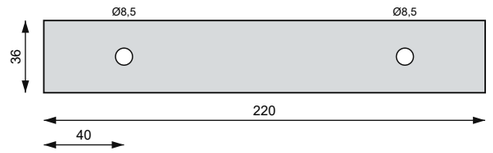
R hart 110,9 · binnen 95,9 · buiten 125,9 · 164,5° · koorde 249

voor gelast, achter geschroefd

21 — 1 x Taatsplaat onder

0,5 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 220

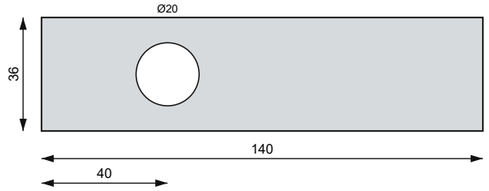


2 x Ø8,5 voor het scharnier; in de onderregel gelast

22 — 1 x Taatsplaat boven

0,32 kg/st

S235, plaat 8 mm · 36 x 140

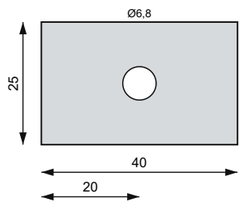


Ø20 voor de bovenpen; in de bovenregel gelast

23 — 2 x Greephouder

0,08 kg/st

S235, plaat 10 mm · 25 x 40

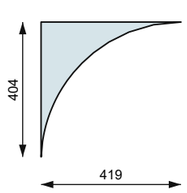


M8 tappen (boor Ø6,8); op de staander gelast

24 — 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,9 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 419 x 404

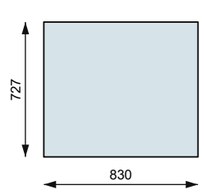


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

25 — 1 x Ruit

12,55 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 727

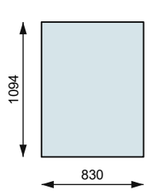


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

26 — 1 x Ruit

18,89 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 830 x 1094

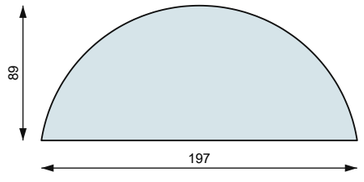


veiligheidsglas; glasmaat = daglicht + 4 rondom

27 — 1 x Ruit met vorm (DXF)

0,29 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 197 x 89

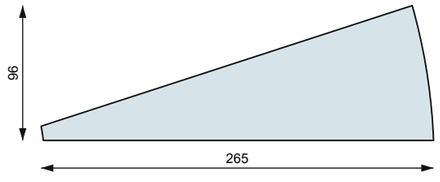


veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

28 — 2 x Ruit met vorm (DXF)

0,32 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 265 x 96



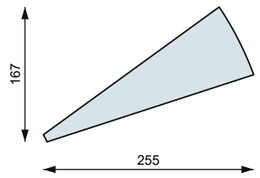
veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar: **Ian · laswerken**	Bibliotheek: Stalen deuren		
Titel: **Onderdelen Zon met negen stralen · opening 1000 x 2400**			
Systeem: Koker en strip	Tekeningnummer: **TD-78**	Rev.: 1	Uitgifte: 2026-11-10
Maten en toleranties: mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal: schetsen	Opgesteld: Ian · laswerken	Blad: 5 / 6

Onderdelen (schetsen, niet op schaal; maten in mm) (vervolg 3)

29 **2 x Ruit met vorm (DXF)** 0,33 kg/st

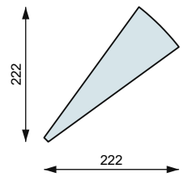
gelaagd 44.2 helder · 255 x 167



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

30 **2 x Ruit met vorm (DXF)** 0,33 kg/st

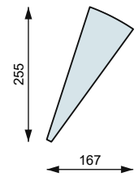
gelaagd 44.2 helder · 222 x 222



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

31 **2 x Ruit met vorm (DXF)** 0,33 kg/st

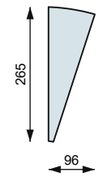
gelaagd 44.2 helder · 167 x 255



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

32 **2 x Ruit met vorm (DXF)** 0,32 kg/st

gelaagd 44.2 helder · 96 x 265



veiligheidsglas; snijden op de DXF (daglicht + 4 rondom)

Eigenaar **Ian · laswerken**	Bibliotheek Stalen deuren		
Titel **Onderdelen Zon met negen stralen · opening 1000 x 2400**			
Systeem Koker en strip	Tekeningnummer **TD-78**	Rev. 1	Uitgifte 2026-11-10
Maten en toleranties mm · ISO 2768-m · lassen ISO 5817-C	Schaal schetsen	Opgesteld Ian · laswerken	Blad 6 / 6

Taatsdeur Zon met negen stralen opening 1000 x 2400 mm · Koker en strip

Een halve zon met negen fijne stralen boven twee vakken.

Kostprijs (excl. btw)

Wat	Bedrag	Bron
Staven (zaaglijst, + 10 % zaagverlies)	€ 280,49	metallshopper.de en schattingen per staaf
Lasersnijden (5.54 kg, 10 delen)	€ 54,94	schatting (geen publieke prijs gevonden): plaat S235 + snijden
Glas: gelaagd 44.2 helder (15 ruiten)	€ 356,65	glasopmaat.be
Scharnier: Pivot: Argenta Pivotica Pro 150 x 1	€ 242,37	beslist.be
Stralen en poedercoaten RAL 9005 Gitzwart (3.59 m²)	€ 233,29	structuurlak, 1 laag, per m²: https://www.betuwe-poedercoating.nl/prijzen
Lasdraad, gas, TIG-draad	€ 79,45	G3Si1 Ø0,8, 15 kg € 61,50: https://www.weldingshop.nl/en/products/lasdraad-mig-staal-d300-sg2-0-8mm-15kg; K15 20 l (± 4000 l gas) € 49 incl. btw: https://www.weld-toorts.be/category/55/Gasfless en
Kit, blokjes, schroeven, schijven	€ 35,00	schatting
Materiaal	**€ 1.282,19**	
Arbeid: 24,69 uur x € 45,00	€ 1.111,05	uren uit de werkwijze hieronder (instelbaar)
Kostprijs	**€ 2.393,24**	
Verkoopprijs met 35 % marge	**€ 3.230,87**	**incl. btw: € 3.909,35**

Gewicht: staal 58 kg, glas 37 kg; per vleugel 81 kg. Pivot: Argenta Pivotica Pro 150: draagt dat ruim. Oppervlak voor de coating 3,59 m².

Werkwijze

1. **Voorbereiden en zagen** 3,14 u
   Zaag de 44 stukken volgens de zaaglijst; kader en kozijn in verstek 45°, roeden recht. Ontbramen en elk stuk merken. Laat de bogen en de taatsplaten lasersnijden (DXF uit de configurator); controleer de straal met de mal 1:1.
2. **Kader opspannen op de lastafel** 0,6 u
   Leg de kaderdelen op de lastafel en zet ze vast met haakse aanslagen en klemmen in het Ø28-raster. Meet de diagonalen (gelijk tot 1 mm) voor je hecht.
3. **Kader hechten en lassen** 1,8 u · TIG zichtkant · MIG binnen
   6 verstekhoeken: hecht binnen en buiten, las de zichtkant met TIG (ER70S-6 Ø1,6, 90-110 A) en de binnenkant met MIG/MAG (G3Si1 Ø0,8, 18 V, Ar/CO_2). Las beurtelings tegenover elkaar, zodat het kader vlak blijft. Slijp de zichtkant vlak (korrel 80, daarna een fiberschijf 120).
4. **Roeden plaatsen** 3,3 u · TIG
   11 roeden: leg de kern 20x10 op afstandsblokken zodat ze in het midden van de diepte ligt (glas in het midden). Hecht ze en las ze rondom met TIG; slijp ze vlak.
5. **Bogen inlassen** 1 u · TIG zichtkant · MIG lagen
   2 bogen. Leg de lasergesneden boog op de mal 1:1 en hecht hem op de poten, het kalf of de staanders.
6. **Taatsplaten en greephouders** 0,6 u · MIG
   Las de taatsplaat onder in de onderregel en de taatsplaat boven in de bovenregel. Leg ze op het hart van de taatsas: 100 mm uit de scharnierkant. Boor en tap de gaten volgens het scharnier. Las 2 greephouders op de staander aan de sluitkant (hart 20 uit de rand).
7. **Glaslatten en latten op de roeden** 4,2 u · TIG punten
   Hecht de vaste latten aan de voorkant om de 150 mm (23,3 m lat). Boor de losse latten aan de achterkant Ø3,3 en verzink ze. Tap in de kern en het kader M4 om de 250 mm (47 gaten).
8. **Richten en nameten** 0,5 u
   Meet de vlakheid op de lastafel (ten hoogste 2 mm over de hoogte) en de diagonalen. Richt zo nodig koud of met een

kleine vlam. Breek alle randen.

9. **Klaarmaken voor de coater** 0,8 u
   Ontvetten, de getapte gaten afstoppen (siliconenpluggen), merken. Laten stralen (SA 2½) en poedercoaten in RAL 9005 structuur.
10. **Glazen** 5,75 u
    15 ruiten veiligheidsglas. Leg glasblokjes (3 mm) onder elke ruit, kit tegen de vaste lat (transparante glaskit), zet de losse latten met M4 verzonken RVS.
11. **Plaatsen** 3 u
    Stel het kozijn waterpas en loodrecht in de opening en veranker het (6 x 8 mm). Boor de taatspot in de vloer op het hart van de as, monteer de bovenpen in het kozijn, en hang en stel de deur. Budgetscharnier: de stelschroef op 1-2 mm speling onder de deur.

Ter vergelijking, verkoopprijzen in BE/NL: Zelfbouwmarkt.be: pivoterende stalen deur 3W Tirza 880 x 2040 (4 mm glas) € 899,00; Zelfbouwmarkt.be: op maat tot 1200 x 2300, vanaf € 1.200,00; Stalen Deuren Centrum (NL): enkele taatsdeur vanaf (incl. btw, zonder plaatsen; plaatsen € 450) € 1.350,00; De Rooy Steel Doors: taatsdeur met FritsJurgens, geplaatst, vanaf € 2.195,00.